

热学笔记

Uphi.

School of Physical Science,
University of Science and Technology of China
yuhongfei@mail.ustc.edu.cn

Wednesday 29th May, 2024

Contents

第一章 热力学基础知识与热力学定律	1
1.1 基础概念	1
1.2 理想气体与状态方程	1
1.2.1 气体状态方程	1
1.2.2 简单固体与液体的状态方程	2
1.3 热力学第一定律	2
1.3.1 功与热量	2
1.3.2 内能与热力学第一定律	2
1.3.3 准静态绝热过程与多方过程	3
1.3.4 Joule-Thomson 效应	4
1.3.5 循环与热机	4
1.4 热力学第二定律	4
1.4.1 热力学第二定律	4
1.4.2 Carnot 定理	4
1.4.3 Clausius 等式与不等式	4
1.4.4 熵	4
第二章 热平衡态的统计分布律	5
2.1 理想气体压强公式和温度的统计解释	5
2.1.1 分子动理论	5
2.1.2 理想气体压强公式	5
2.2 温度的统计解释	5
2.3 Maxwell 分布律	6
2.3.1 分布律	6
2.3.2 碰壁与泄流	6
2.4 Boltzman 分布律	7
2.4.1 分布律	7
2.4.2 MB 分布	7
2.5 能量均分定理	7

第三章 非平衡过程	9
3.1 非平衡态输运	9
3.1.1 初级气体动理论	9
3.1.2 热传导、粘滞性与扩散现象	9
第四章 相变	11
4.1 固体与液体性质	11
4.1.1 固体	11
4.2 液体	11
4.3 单元系一级相变与相平衡	11
4.3.1 单元系一级相变	11
4.3.2 相平衡	12
4.4 固、液、气之间的相变	12
4.4.1 气液相变	12
4.4.2 固气相变	13
4.5 临界点	13
4.6 相变分类与超导	14

第一章 热力学基础知识与热力学定律

1.1 基本概念

定义 1.1 (平衡态) 同时满足力学平衡、热平衡、化学平衡（相平衡）的系统处于平衡态。

定义 1.2 (温度与温标) 表示系统内部分子热运动剧烈程度的量称为温标，给出温度量值的方法称为温标。

温标的确定需要测温物质、测温参量和固定点。常见的温标有经验温标、理想气体温标、热力学温标和国际温标。

1.2 理想气体与状态方程

定义 1.3 (理想气体) 压强趋于 0 而温度远高于其液化温度的气体称为理想气体。

气体分子平均碰撞频率

$$\bar{\omega} = \sqrt{2}n\bar{v}\pi d^2$$

平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{\omega}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$$

气体分子平均动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT$$

1.2.1 气体状态方程

公式 1.1 (理想气体状态方程) $pV = \nu RT = \frac{M}{M_r}RT = \frac{n}{N_A}RT = NkT$

其中 Boltzman 常数 $k = \frac{R}{N_A}$ ， R 称为气体常数。

定律 1.1 (Dalton's Law of Partial Pressure) $pV = \left(\sum_{i=1}^n p_i\right)V = \left(\sum_{i=1}^n \nu_i\right)RT$

公式 1.2 (Van der Waals equation) $\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$

公式 1.3 (Onnes equation) $pv = A + Bp + Cp^2 + Dp^3 \dots$ ，第一维里系数 $A = RT$ 。

1.2.2 简单固体与液体的状态方程

定义等压体膨胀系数 α 和等温压缩系数 β :

$$\alpha \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

一级近似下, 简单固体与液体的状态方程为

$$V = V_0[1 + \alpha(T - T_0) - \beta(p - p_0)]$$

1.3 热力学第一定律

1.3.1 功与热量

系统在无摩擦的准静态过程中, 外界对系统所做的功可以用其状态参量来表述。

$$\delta W = -pdV \Rightarrow W = -\int_{V_i}^{V_f} pdV$$

若系统在某一无限小的过程中吸收的热量为 δQ , 温度变化为 dT , 则定义系统在该过程中的热容量

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

常用热容量有定容热容量 C_V 和定压热容量 C_p :

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V, \quad C_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p$$

1.3.2 内能与热力学第一定律

对于绝热系统, 我们有

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow dU = \delta Q + \delta W$$

系统对外做功 $\delta W'$ 时我们有 $\delta W' = -\delta W = \delta Q - dU$, 即物体对外做功要消耗外界物体内能 (以热量 δQ 形式传递) 和物体自身内能 dU 。即热力学第一定律的一种文字表述:

定律 1.2 (热力学第一定律) 第一类永动机式不可能造成的。

由热力学第一定律易得 $(\delta Q)_V = (dU + pdV)_V = (dU)_V$; 若定义焓 $H = U + pV$, 我们可

知 $(\delta Q)_p = (dU + pdV)_p = (d(U + pV))_p = (dH)_p$, 则我们有常用推论

$$\begin{cases} C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \\ C_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \end{cases}$$

定律 1.3 (Joule's law) 气体内能与体积 V 和压强 p 无关, 只能是温度 T 的函数, 即 $U = U(T)$ 。

对于理想气体我们又有 $H = U(T) + pV = U(T) + \nu RT = H(T)$, 即焓也只是温度 T 的函数。且有

$$C_p = \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + \frac{d(pV)}{dT} = C_V + \nu R$$

公式 1.4 (Mayer Formula) $C_p - C_V = \nu R$

另一重要的量热容比 (或比热比) γ 定义为

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$$

并容易得到推论 $C_V = \frac{\nu R}{\gamma - 1}$ 。对于单原子分子气体 $\gamma \approx 1.67$, 对于双原子分子气体 $\gamma \approx 1.40$, 对于多原子分子气体 $\gamma \approx 1.33$ 。

1.3.3 准静态绝热过程与多方过程

对于准静态绝热过程 $\delta Q = 0$, 又有

$$\begin{cases} \delta Q = C_V dT + pdV \\ \delta Q = C_p dT - V dp \end{cases}$$

带入 $\delta Q = 0$ 整理可得

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

公式 1.5 (Poisson equation) 理想气体均热过程的过程方程为 $pV^\gamma = \text{const.}$

等温过程、等压过程、等容过程、绝热过程的过程方程均可以由 $pV^n = \text{const.}$ 表示, 称为多方过程。联立 $\delta Q = C_n dT = C_v dT + pdV$ 以及 $pV^n = \text{const.}$ 和 $pV = \nu RT$, 我们可以得到多方过程的摩尔热容

$$C_n = C_{V,m} - \frac{R}{n-1} = \left(\frac{\gamma - n}{n-1} \right) C_V$$

1.3.4 Joule-Thomson 效应

1.3.5 循环与热机

1.4 热力学第二定律

1.4.1 热力学第二定律

1.4.2 Carnot 定理

1.4.3 Clausius 等式与不等式

1.4.4 熵

第二章 热平衡态的统计分布律

2.1 理想气体压强公式和温度的统计解释

2.1.1 分子动理论

理想气体微观模型：

1. 分子本身的大小比起他们之间的距离可以忽略不计，即可以看作质点；
2. 除碰撞瞬间外分子间相互作用力可以忽略不计；
3. 分子间的碰撞为弹性碰撞

2.1.2 理想气体压强公式

对于温度 t 下分子平均动能为 $\bar{\varepsilon}_k^t$ 的、分子总数为 n 的理想气体，我们有

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k^t$$

对于电磁辐射场，我们将其看作光子气体，其单位时间对 ΔS 容器壁的冲量 $\Delta I = \frac{1}{3} n m_\gamma c^2 \Delta S = \frac{1}{3} n \varepsilon_\gamma \Delta S = \frac{1}{3} u \Delta S$ ，其中 $u = n \varepsilon_\gamma$ 为电磁辐射场的能量密度。因此光子气体的压强（光压）为

$$p = \frac{1}{3} u$$

2.2 温度的统计解释

理想气体状态方程 $pV = \nu RT = NkT \Rightarrow p = nkT$ 与理想气体压强公式 $p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k^t$ 联立有

$$\bar{\varepsilon}_k^t = \frac{3}{2} kT$$

因此温度可以看作是热运动分子的平均动能的平均值的量度。

由 $\bar{\varepsilon}_k^t = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 我们还可以得到分子的方均根速率

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

其中 $\mu = N_A m$ 为物质的摩尔质量。

2.3 Maxwell 分布律

2.3.1 分布律

麦克斯韦速度分布函数

$$f(\mathbf{v})d\mathbf{v} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{kT}\right) dv_x dv_y dv_z$$

通过球坐标系换元得到 $d\mathbf{v} = dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi$ ，得到麦克斯韦速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{mv^2}{kT}\right) v^2$$

由速率分布函数我们可以求得分子出现的概率最大的速率 v_p ，称为**最概然速率**，通过对 $f(v)$ 求导求极值点可以得到

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

同时还有分子平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

所以我们有

$$v_p : \bar{v} : \sqrt{v^2} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$$

因子均为 $\sqrt{\frac{kT}{m}} = \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$ 。

2.3.2 碰壁与泄流

单位时间单位面积上分子碰壁数

$$\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}$$

若开一个面积为 $d\sigma$ 的小孔，则泄流分子数

$$dN = \Gamma dt d\sigma$$

2.4 Boltzman 分布律

2.4.1 分布律

先考虑大气气体，若大气处处等温，则有等温气压公式

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)$$

也可由压强差判断大气高度

$$z = -H \ln \frac{p(z)}{p_0}$$

$$\text{其中 } H = \frac{kT}{mg} = \frac{RT}{\mu g}。$$

Boltzman 分子数密度分布律

$$n(\mathbf{r}) = n_0 \exp\left(-\frac{\varepsilon_p}{kT}\right)$$

其中 ε_p 为 δr 处分子的分子势能。例如重力场中我们有 $n(z) = n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)$ ，离心机中我们有 $n(\mathbf{r}) = n_0 \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{kT}\right)$ 。

由 Boltzman 分子密度分布律我们可以得到分子的位置概率密度函数

$$f(x, y, z) = \frac{n(x, y, z)}{N} = \frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon_p(x, y, z)}{kT}\right)}{\iiint_V \exp\left(-\frac{\varepsilon_p(x, y, z)}{kT}\right) dx dy dz}$$

2.4.2 MB 分布

考虑由 x, y, z, v_x, v_y, v_z 六个相互正交的坐标轴组成的相空间，我们可以得到在 $(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ 状态处的分子概率密度函数

$$f_{MB}(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = f(x, y, z) f(v_x, v_y, v_z) = \frac{n_0}{N} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT}\right)$$

其中 $\varepsilon = \varepsilon_p(\mathbf{r}) + \frac{1}{2}mv^2$ 时分子的总能量， $f_{MB}(\mathbf{r}, \mathbf{v})$ 称为 Maxwell-Boltzman 分布律，简称 MB 分布。

2.5 能量均分定理

定理 2.1 (能量均分定理) 在温度为 T 的平衡状态下，系统中分子的每个自由度都有相等的平均热运动动能，其大小等于 $\frac{1}{2}kT$ 。

我们常用 $t, r, 2s$ 分别表示平动自由度、转动自由度和振动自由度。则有

$$\bar{\varepsilon} = (t + r + 2s) \frac{1}{2} kT$$

对于单原子分子, $t = 3, r = s = 0$; 对于双原子分子 $t = 3, r = 2, s = 1$; 对于 $n (n \geq 3)$ 原子分子, 且 n 个原子不在同一条直线上 (否则 $r = 2$), $t = 3, r = 3, s = (3n - 6)$ 。

对于理想气体, 其内能

$$U = N\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)\nu RT$$

理想气体定容摩尔热容

$$C_{V,m} = \left. \frac{dU}{dT} \right|_{\nu=1} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R$$

实际上, 在低温下分子气体的转动与振动运动几乎不参与热运动, 称为转动与振动自由度被“冻结”; 常温下分子的振动自由度仍被“冻结”。

第三章 非平衡过程

3.1 非平衡态输运

3.1.1 初级气体动理论

3.1.2 热传导、粘滞性与扩散现象

第四章 相变

4.1 固体与液体性质

4.1.1 固体

固体粒子有三个相互垂直方向上的振动自由度和三个平动自由度，由能量均分定理，固体粒子的平均能量 $\varepsilon = 3kT$ ，因此 1mol 的固体具有的摩尔内能（即热振动总能量）为

$$u = N_A \cdot 3kT = 3RT$$

固体的摩尔热容

$$C = \frac{du}{dT} = 3R = 25\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

定律 4.1 (Dulong-Petit theorem) 各种晶态固体的摩尔热容都相等，并等于 $3R$ ， R 为气体常数。

4.2 液体

公式 4.1 (Young-Laplace equation) $\Delta p = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \sigma$ 。其中 Δp 为液面两侧压强差， R_1, R_2 为两个正交曲线弧元的曲率半径， σ 为液体表面张力系数。

对于球形薄膜（两个分界）容易推出 $p_{ex} - p_{in} = \frac{4\sigma}{R}$ 。

另一个对于浸润材料管壁（不浸润同理，求出来为相反数）管内液体上升高度 $h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$ 。

4.3 单元系一级相变与相平衡

4.3.1 单元系一级相变

定义 4.1 仅由一种化学成分的物质组成的系统称为单元系；系统中物理性质均匀且有明确分界面与气压部分隔离开来的部分称为相；不同相之间互相转变称为相变。

4.3.2 相平衡

定义 4.2 (化学势) $\mu = u - Ts + pv$ 称为化学势。其中 u, s, v 分别为摩尔内能、摩尔熵、摩尔体积。

化学势 μ 为态函数，可以由 T, p 表示，即 $\mu(T, p)$ 。

单元两相系统平衡的条件是 $T_1 = T_2$ (热平衡)、 $p_1 = p_2$ (力学平衡)、 $\mu_1 = \mu_2$ (相平衡/化学平衡)。相平衡时 $\mu(T, p) = \text{const.}$ ，由隐函数存在定理可知存在函数 $p(T)$ ，相平衡时 $p - T$ 图像被称为相图。相图各点满足克拉伯龙方程。

公式 4.2 (Clapeyron equation) $\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_2 - v_1)}$ 。其中 L 为相变过程吸收的潜热， $v_2 - v_1$ 为相变的摩尔体积变化。

4.4 固、液、气之间的相变

4.4.1 气液相变

定义 4.3 (饱和蒸汽与饱和蒸汽压) 与液体保持动态平衡的蒸汽称为饱和蒸汽，它的压强称为饱和蒸气压。

考虑液体内部的小气泡，气泡外界压强 p 与内部压强 $p_0 + \frac{\nu RT}{V}$ 满足

$$\left(p_0 + \frac{\nu RT}{V}\right) - p = \Delta p = \frac{2\sigma}{r}$$

上式说明饱和蒸汽压与液体本身性质 (σ)、温度 (T)、液面形状 (r) 有关。

饱和蒸汽压也可由以下联立得出：

$$\begin{cases} \frac{dp}{dT} = \frac{L_v}{T(v_g - v_l)} \\ v_g - v_l \approx v_g = \frac{RT}{p} \end{cases} \Rightarrow p = p_0 e^{-\frac{L_v}{RT}}$$

在温度变化范围不大时，我们也近似的认为汽化热 L_v 与温度 T 成线性关系，即 $L_v = L_0 + \alpha T$ 这里 $\alpha < 0$ ，此时饱和蒸汽压与温度的关系也可改写为

$$\ln p = A - \frac{B}{T} + C \ln T$$

4.4.2 固气相变

对于某种物质，我们认为固态比容 v_s 和气态比容 v_g 满足 $v_g \gg v_s$ ，即 $(v_g - v_s) = v_g$ ，因此我们可以改写 Clapeyron 方程得到

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L_s}{Tv_g} = \frac{L_s p}{RT^2}$$

小温度范围内我们认为固体升华热 L_s 为常数，则有

$$\ln p = -\frac{L_s}{RT} + C$$

将自然对数改为常用对数得到更为常用的

$$\lg p = -\frac{L_s}{2.30RT} + D$$

4.5 临界点

定义 4.4 气液两相平衡共存恰好消失的点称为临界点，对应的状态称为临界状态，临界状态对应的温度 T_c 、压强 p_c 、比容 v_c 分别称为临界温度、临界压强、临界比容，临界温度对应的等温线称为临界等温线。

临界比容是液态最大比容，临界压强是液体最大饱和蒸汽压，临界温度是可以通过等温压缩使其液化的最高温度。

下面采用 Van der Waals 方程来讨论气液相变，将 Van der Waals 方程改写成

$$v^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right)v^2 + \frac{a}{p}v - \frac{ab}{p} = 0$$

这是 v 的一个三次方程，一般而言其有三个实根。

但临界状态 $T = T_c$ ， $p = p_c$ 时方程有三个重根 $v = v_c$ 。因此对 Van der Waals 气体我们有临界状态

$$\begin{cases} T_c = \frac{8a}{27bR} \\ p_c = \frac{a}{27b^2} \\ v_c = 3b \end{cases}$$

在此基础上我们定义临界系数 $\kappa_c = \frac{RT_c}{p_c v_c} = \frac{8}{3}$ ，各种气体均相同。

但实验数据表明各种气体的临界系数不同，且都略大于 $\frac{8}{3}$ ，这说明了 Van der Waals 方程的近似性。

如果引入三个无量纲的量：对比温度 $T_r = \frac{T}{T_c}$ ，对比压强 $p_r = \frac{p}{p_c}$ ，对比比容 $v_r = \frac{v}{v_c}$ ，带

入 Van der Waals 方程可以得到比物态方程

$$\left(p_r + \frac{3}{v_r^2}\right)(3v_r - 1) = 8T_r$$

4.6 相变分类与超导

对化学势 $\mu(T, p) = u - Ts + pv$ 两边求微分得到

$$d\mu = du - Tds - sdT + pdv + vdp$$

又由热力学第一定律 $Tds = du + pdv$ ，上式改写为

$$d\mu = -sdT + vdp$$

因此我们有

$$s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p, \quad v = \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T$$

此外我们还可以得到几个 μ 的二阶偏导

$$\begin{cases} c_p = T \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p = T \frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2} \\ \alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{v} \frac{\partial^2 \mu}{\partial T \partial p} \\ \kappa = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = -\frac{1}{v} \frac{\partial^2 \mu}{\partial p^2} \end{cases}$$

定义 4.5 (相变分类) 化学势的 n 级偏导不连续的相变，称为 n 级相变。（化学势的前 $n-1$ 级偏导连续）

根据前文分析，判断一级相变仅需判断一阶偏导是否连续，即摩尔熵 s 或比容 v 是否连续；二级相变则需判断比热 c_p 、膨胀系数 α 或压缩系数 κ 是否连续。